

摩尔气体常量 $R = 8.31 \text{ J} / (\text{mol} \cdot \text{K})$; 玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \text{ J} / \text{K}$

普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$; 基本电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$;

真空光速 $c = 3 \times 10^8 \text{ m} / \text{s}$; 电子静质量 $m_0 = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$;

一、单选题 (每题 3 分, 共 30 分)

1. 设有下列过程:

① 用活塞缓慢地压缩绝热容器中的理想气体 (设活塞与器壁无摩擦);

② 用缓慢旋转的叶片使绝热容器中的水温上升;

③ 气体绝热自由膨胀;

④ 一滴墨水在水杯中缓慢的弥散开;

其中是可逆过程的为

[]

(A) ②④ (B) ①② (C) ①③ (D) ①

2. 一瓶氦气和一瓶氮气密度相同, 分子平均平动动能相同, 而且都处于平衡状态, 则它们为

[]

(A) 温度相同、压强相同。

(B) 温度、压强都不同。

(C) 温度相同, 但氦气的压强大于氮气的压强。

(D) 温度相同, 但氦气的压强小于氮气的压强。

3. 一个封闭的圆筒形容器, 其内部被导热且不漏气的可移动活塞隔成 A、B 两部分。

最初活塞位于圆筒的正中央, 在活塞的两侧各自充以理想气体, 使气体的状态量分别为

(p_A, T_A) 和 (p_B, T_B) , 则平衡时活塞两侧长度的比值 l_A / l_B 为

[]

(A) $p_A T_A / (p_B T_B)$

(B) $p_A T_B / (p_B T_A)$

(C) $p_B T_B / (p_A T_A)$

(D) $p_B T_A / (p_A T_B)$

4. 用下列两种方法: (1) 使高温热源的温度 T_1 升高 ΔT ; (2) 使低温热源的温度 T_2 降低同样的值 ΔT , 可使卡诺热机的效率分别升高 $\Delta \eta_1$ 和 $\Delta \eta_2$, 两者相比

(A) $\Delta \eta_1 > \Delta \eta_2$ (B) $\Delta \eta_1 = \Delta \eta_2$ (C) $\Delta \eta_1 < \Delta \eta_2$ (D) 无法确定哪个大

5. 在加热黑体的过程中, 黑体单色辐出度的峰值波长由 $0.8 \mu\text{m}$ 变到 $0.4 \mu\text{m}$, 则其辐射出射度增大为原来的

[]

(A) 2 倍

(B) 4 倍

(C) 8 倍

(D) 16 倍

6. 气缸内盛有一定量的氢气(可视作理想气体), 当温度不变而压强增大一倍时, 氢气分子的平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 的变化情况是: []

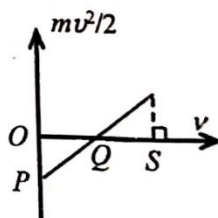
- (A) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都增大一倍. (B) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都减为原来的一半.
(C) $\bar{Z}$ 增大一倍而 $\bar{\lambda}$ 减为原来的一半. (D) $\bar{Z}$ 减为原来的一半而 $\bar{\lambda}$ 增大一倍.

7. 关于热功转换和热量传递过程, 下列叙述正确的是: []

- (1) 功可以完全变为热量, 而热量不能完全变为功;
(2) 一切热机的效率都只能小于 1;
(3) 热量不能从低温物体向高温物体传递;
(4) 热量自发从高温物体向低温物体传递是不可逆的.
(A) 只有(2)、(4)正确. (B) 只有(2)、(3)、(4)正确.
(C) 只有(1)、(3)、(4)正确. (D) 全部正确.

8. 光电效应中发射的光电子最大初动能随入射光频率 ν 的变化关系如图所示, 则普朗克常量等于下列各量中的哪一个? []

- (A) OQ
(B) OP
(C) OP/OQ
(D) QS/OS



9. 在康普顿散射实验中, 入射 X 射线的波长为 $\lambda_0 = 3.0 \times 10^{-3} \text{ nm}$, 在散射角为 60° 方向上, 两种散射 X 射线波长的差值为 $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$ 。若改用波长为 $\lambda'_0 = 2.0 \times 10^{-2} \text{ nm}$ 的 X 射线重复上述实验, 在散射角为 60° 方向上两种散射 X 射线波长的差值为 $\Delta\lambda'$, 则有 []

- (A) $\Delta\lambda' > \Delta\lambda$ (B) $\Delta\lambda' = \Delta\lambda$ (C) $\Delta\lambda' < \Delta\lambda$ (D) 条件不足, 无法确定

10. 一质量为 m 的粒子被限制在宽度为 a 的一维无限深方势阱(在 $0 < x < a$ 范围内, 势能函数 $E_p = 0$) 中, 其基态所对应的量子数为 $n=1$ 。当该粒子处于量子数 $n=14$ 的激发态, 其概率密度最大的各点中, 距离 $x=0$ 最近的是 []

- (A) $x = a/2$ (B) $x = a/7$ (C) $x = a/14$ (D) $x = a/28$

二、填空题(共 27 分)

11. (3 分) 在证明电子波动性的戴维孙-革末实验中, 当加速电压为 U 时, 不考虑相对论效应, 打到镍晶体上的电子的德布罗意波长为 $\lambda =$ _____。
(已知电子的电量为 e , 质量为 m)

12. (5 分) 已知电子被限制在宽度为 a 的一维无限深方势阱中运动, 其基态波函数为

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{\pi}{a} x \quad (0 \leq x \leq a), \text{ 那么电子在 } x = a/4 \text{ 处出现的概率密度为 } \underline{\hspace{2cm}};$$

电子处在 $x = a/4$ 到 $x = a/2$ 处之间的概率为 _____。

13. (本题 4 分)

在温度为 T 的平衡态下, 某理想气体的气体分子的平均速率为 450m/s , 则在此温度下气体分子的最概然速率为_____ m/s 、方均根速率为_____ m/s 。

14. (本题 3 分)

1mol 某单原子分子理想气体初始时的体积为 V 、温度为 T , 经历一热力学过程后体积变为 $2V$ 、温度变为 $2T$, 则气体在这一过程中的熵变为_____。

15. (4 分) 已知 $f(v)$ 为麦克斯韦速率分布函数, v_p 为分子的最概然速率。

则 $\int_0^{v_p} f(v)dv$ 表示_____;

速率 $0 < v < v_p$ 的分子的平均速率表达式为_____。

16. (本题 3 分)

动能分别为 16eV 和 49eV 的电子的德布罗意波长之比为_____。

17. (本题 5 分)

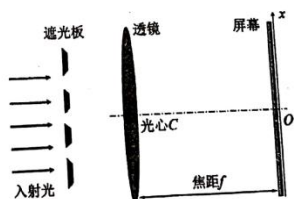
根据氢原子的玻尔理论, 氢原子在主量子数为 $n=2$ 和 $n=3$ 的定态时, 电子轨道运动的速率

之比为 $v_2:v_3 =$ _____, 圆轨道半径之比为 $r_2:r_3 =$ _____。

三、计算题 (共 43 分)

18. (本题 14 分)

如图所示, 在一遮光板上有三条等距离、等宽度的平行狭缝, 每条透光缝的宽度为 $2\mu\text{m}$, 相邻两缝之间不透光部分的宽度为 $3\mu\text{m}$, 在遮光板后放有一焦距为 f 的凸透镜。现以波长为 $\lambda = 600\text{nm}$ 的平行单色光垂直照射遮光板, 问: (1) 在置于透镜焦平面的屏幕上一共可以观察到多少条明条纹? (2) 若只允许中间的狭缝透光, 屏幕上一共可以观察到多少条暗纹?



19. (14 分) 在康普顿散射实验中, 若入射光子的波长 $\lambda_0 = 3 \times 10^{-3} \text{nm}$, 反冲电子的速度 $v = 0.6c$, 求: (1) 反冲电子的德布罗意波长 λ_e ; (2) 散射光子的波长 λ ; (3) 散射角的余弦。

(电子的相对论质量 $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$, 结果均保留三位有效数字)

20. (本题 15 分)

如图所示, 一定量 (刚性) 双原子分子理想气体所经历的循环过程是由直线过程 AB 、等体过程 BC 和等压过程 CA 构成的。求: (1) 理想气体在 AB 过程中内能的改变量 ΔE 、对外界所做的功 W 和从外界吸收的热量 Q ; (2) 在一个循环中理想气体对外界所做净功; (3) 循环的效率; (4) AB 过程的摩尔热容。

